PRÁCTICA P2b: MATRIZ DE TEMPERATURAS

Objetivo:

Continuando con las listas y tuplas de Python, vamos a implementar en esta práctica los métodos de tratamiento y gestión de una matriz tridimensional que se implementa mediante una lista.

Mediante un menú se realizarán las operaciones principales de asignación y visualización de los elementos de la lista. En un futuro se permitirá la lectura y escritura de la información en ficheros y posteriormente se procederá a guardar en Base de Datos.

Metodología de la Práctica:

El programa consta del programa fuente: **MatrizTemp.py**.

Requisitos del programa:

- Crear una lista de 30 elementos para cada día del mes; insertar en cada día otra lista de 24 elementos para cada hora de ese día; por último, insertar en cada hora otra lista con a su vez 4 elementos, para guardar las temperaturas de cada 15 minutos.
- El programa muestra un menú de selección con 6 opciones:
    1. Insertar una temperatura fija en toda la matriz de temperaturas.
       Se pide una temperatura y se asigna a todos los elementos de la matriz.
    2. Insertar una temperatura fija en un día concreto.
       Se pide el día del mes y la temperatura y se asigna en ese día concreto.
    3. Insertar una temperatura fija en una hora de un día concreto.
       Se pide día y hora y la temperatura que se quiere asignar.
    4. Modificar la temperatura de un periodo concreto de 15 minutos.
       Se pide día, hora y periodo (00, 15, 30, 45).
       Se muestra el valor de temperatura asignado.
       Se pide el nuevo valor que se desea almacenar.
    5. Mostrar la tabla de temperatura de un día concreto.
       Se pide el día del mes y se muestra la temperatura con este formato:
       00:00 => -3ºC 00:15 => -2ºC 00:30 => -2ºC 00:45 => 0ºC
       01:00 => 1ºC 01:15 => 2ºC 01:30 => 3ºC 01:45 => 4ºC
       (5) (4) (5) (5) …
    6. La opción INTRO finaliza el programa.
- En caso de recoger una opción incorrecta, muestra un mensaje de error.
- Tras ejecutar cada opción vuelve a mostrar el menú de selección.

Informe de la Práctica:

Una vez completado el programa de la práctica redactar un informe en formato Word:

- **Portada** de la práctica el nombre de la práctica y tus datos.
- Captura del código del programa realizado, **incluyendo comentarios**.
- Un apartado con el programa en funcionamiento, con todas las **capturas** que consideres necesarias y explicando qué hace cada captura.
- Documento en formato PDF: **Informe P2b - Matriz Temperatura - Nombre Apellido.pdf**.
- Subir el informe y el programa al Aula Virtual.

Fecha de entrega:

Domingo **25 de Octubre de 2026**
Hora => **23:59**